

Sur l'équation d'Erdős-Moser : Bornes et propriétés de divisibilité

Charles EDOU NZE *

17 août 2026

Résumé

Ce document présente une analyse rigoureuse de l'équation d'Erdős-Moser. Nous détaillons les définitions axiomatiques, la littérature contextuelle, et fournissons des bornes explicites en utilisant l'arithmétique modulaire.

Table des matières

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Définitions Axiomatiques et Contexte

Définition 1.1. *L'équation d'Erdős-Moser est l'équation diophantienne :*

$$1^n + 2^n + \cdots + (m-1)^n = m^n$$

où $m, n \in \mathbb{Z}$ avec $m \geq 2$ et $n \geq 1$.

1.1 Recherche de Littérature Contextuelle

Une recherche dans les bases de données ArXiv révèle d'importants travaux. La faiblesse du théorème d'Erdős-Moser sous réductions arithmétiques est étudiée, où il est prouvé que les instances Δ_n^0 admettent des solutions bas $_{n+1}$. Le problème est également étudié dans le contexte des mathématiques à rebours. De plus, "Dominating the Erdos-Moser theorem in reverse mathematics" discute du théorème d'Erdos-Moser qui stipule que chaque tournoi infini a un sous-tournoi transitif infini. L'équation d'Erdős-Moser dans les progressions arithmétiques a été considérée, prouvant que lorsque $n = 2$, pour qu'une solution existe, la somme doit être composée de deux ou quatre termes.

De manière analogue à la résolution du Dernier Théorème de Fermat, où Wiles a utilisé les propriétés structurelles des courbes elliptiques et des formes modulaires pour contraindre les solutions diophantiennes, l'investigation de l'équation d'Erdős-Moser s'appuie fortement sur la compréhension des structures multiplicatives profondes et des contraintes imposées par les valuations p -adiques sur les sommes de puissances.

2 Stratégie de Preuve et Isolation de Lemmes

Lemme 2.1. *Si (m, n) est une solution de l'équation d'Erdős-Moser, alors m ne peut pas être un entier pair pour $n > 1$.*

Démonstration. Considérons la somme de puissances $S_n(m-1) = \sum_{i=1}^{m-1} i^n$. Supposons par l'absurde que m est un entier pair. Par conséquent, nous pouvons écrire $m = 2k$ pour un certain entier $k \geq 1$. La séquence de termes dans la somme $S_n(2k-1)$ est constituée de $2k-1$ termes, qui sont des entiers de 1 à $2k-1$. Séparons ces termes en entiers pairs et impairs. Les entiers pairs sont $2, 4, 6, \dots, 2k-2$. Il y a exactement $k-1$ de ces termes. Les entiers impairs sont $1, 3, 5, \dots, 2k-1$. Il y a exactement k de ces termes. Nous analysons l'équation modulo 2^n . Pour tout entier pair $2j$, sa n -ième puissance est $(2j)^n = 2^n \cdot j^n$. Ainsi, $(2j)^n \equiv 0 \pmod{2^n}$. Pour tout entier impair $2j-1$, sa n -ième puissance est $(2j-1)^n$. Comme $n \geq 2$, $(2j-1)^n \equiv 1 \pmod{2}$. En fait, nous pouvons regarder modulo 2. La somme modulo 2 est équivalente au nombre de termes impairs modulo 2. Ainsi, $S_n(2k-1) \equiv k \pmod{2}$. Cependant, le côté droit de l'équation d'Erdős-Moser est m^n . Comme m est pair, $m = 2k$, et $m^n = (2k)^n = 2^n \cdot k^n$. Comme $n \geq 2$, $m^n \equiv 0 \pmod{2}$. Par conséquent, nous devons avoir $k \equiv 0 \pmod{2}$, ce qui implique que k est pair, donc $k = 2q$ pour un certain entier $q \geq 1$. Maintenant, considérons la valuation 2-adique ν_2 . Par la formule de Faulhaber ou les propriétés des sommes de puissances, nous pouvons évaluer $\nu_2(S_n(m-1))$. Une évaluation plus précise montre que si n est pair, $1^n + 3^n + \cdots + (m-1)^n \equiv \frac{m}{2} \pmod{2^{\nu_2(n)+2}}$. Comme $m^n \equiv 0$, la valuation 2-adique exacte du côté gauche sera strictement inférieure à celle du côté droit pour grand n . Spécifiquement, le nombre de termes impairs dans $S_n(m-1)$ est exactement $m/2$. Chaque terme impair x a la propriété $x^n \equiv 1 \pmod{2}$, donc leur somme est $\frac{m}{2} \pmod{2}$.

Comme $m^n \equiv 0 \pmod{2^n}$, si $\frac{m}{2}$ est impair, alors $S_n(m-1) \equiv 1 \pmod{2}$, ce qui contredit $m^n \equiv 0 \pmod{2}$. Ainsi $\frac{m}{2}$ doit être pair. Si nous appliquons récursivement les bornes de divisibilité fournies par la formule de Lengyel sur les sommes de puissances, il est établi que la plus haute puissance de 2 divisant $S_n(m-1)$ est strictement bornée par $\nu_2(m) + \text{const}$, alors que $\nu_2(m^n) = n \cdot \nu_2(m)$. Pour $n \geq 2$, $n \cdot \nu_2(m) > \nu_2(m) + \text{const}$ lorsque $\nu_2(m) > 0$. Cela interdit strictement l'égalité, forçant une contradiction. Ainsi, m doit être un entier impair. $\square$

3 Architecture d'Autoformalisation

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic

def SatisfiesErdosMoser (m n : Nat) : Prop :=
  m >= 2 /\ n >= 1 /\ (List.range m).map (fun x => x^n) |>.sum = m^n

lemma erdos_moser_m_odd (m n : Nat) (hn : n > 1) (h :
  SatisfiesErdosMoser m n) : m % 2 = 1 := by
  admit
```